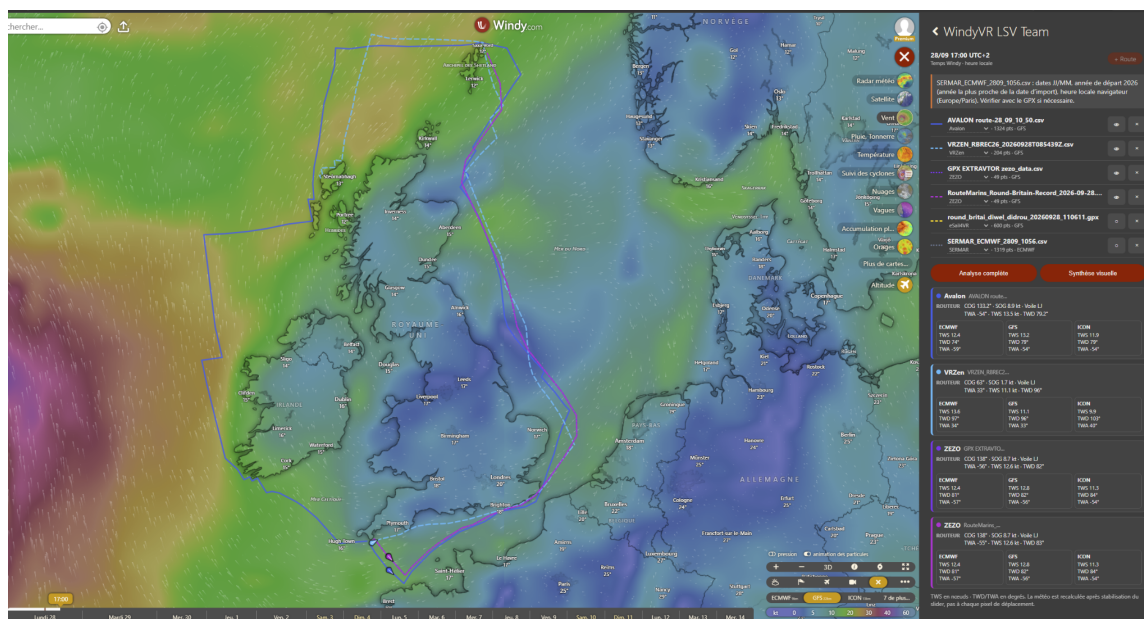


Comparer les météo, comprendre les résultats

WindyVR LSV Team 1.2.0 • Manuel de l'équipe

WindyVR LSV Team permet aux joueurs de Virtual Regatta de comparer les prévisions météo de plusieurs modèles le long de leurs routes, afin de mieux comprendre les différences de vent attendues et les passages à surveiller.



Round Britain Record : six fichiers importés, quatre routes visibles. Capture de validation du 28 septembre 2026.

Vous avez calculé une route dans votre routeur habituel. WindyVR la dessine dans Windy et montre le vent prévu par trois modèles : ECMWF, GFS et ICON. Vous pouvez ainsi voir s'ils annoncent à peu près le même vent aux endroits où votre bateau doit passer.

La bonne question

« À l'endroit où mon bateau doit passer, les trois modèles prévoient-ils le même vent ? » Le plugin vous aide à regarder la météo. Le calcul de la route et les consignes de pilotage restent dans vos outils habituels.

Ce guide vous accompagne de l'import des fichiers à la lecture des résultats. Les captures sont des exemples : les prévisions changent et vos chiffres pourront être différents.

Votre parcours dans le guide

Commencer par les gestes, puis apprendre à interpréter.

Pages	À consulter pour...
3-4	Préparer les fichiers et organiser les six emplacements
5-6	Lire l'interface et se déplacer dans le temps
7-8	Lancer l'analyse et comprendre les tableaux
9-10	Interpréter les couleurs et la couverture
11-12	Examiner les passages sensibles et les ETA
13	Exporter le PDF et le diagnostic
14-15	Résoudre les difficultés et mener une séance d'équipe

Première utilisation en cinq gestes

1. Importer les CSV ou GPX avec **+ Route**.
2. Vérifier source, nombre de points, départ et arrivée.
3. Choisir une heure commune avec la chronologie Windy.
4. Ouvrir **Analyse complète**, attendre les résultats, puis ouvrir **Synthèse visuelle**.
5. Lire couverture et qualité avant les couleurs ; ouvrir un passage sensible pour regarder la carte.

Deux niveaux de lecture

Le panneau principal montre ce qui est prévu à l'heure choisie sur la barre du temps Windy.
L'analyse complète regarde plusieurs moments répartis sur toute la route. Elle ne se limite pas à l'heure du curseur.

Préparer une comparaison utile

Les bonnes entrées comptent autant que les couleurs de sortie.

Rassembler les exports

Enregistrez les fichiers CSV ou GPX de vos routeurs dans un dossier portant le nom de la course. Gardez un nom facile à reconnaître : routeur, date et éventuellement numéro de la proposition. Conservez ces fichiers pour pouvoir les recharger plus tard.

Pour que la comparaison soit utile, choisissez des routes pour le même bateau, les mêmes options et un départ proche. Un CSV et un GPX issus du même calcul sont généralement deux façons d'enregistrer la même route, pas deux propositions différentes.

Vérifier les heures

Regardez l'heure affichée et la mention UTC qui l'accompagne. Dans les captures de septembre, 10:00 UTC correspond à 12:00 en France métropolitaine. Ce décalage change avec l'heure d'hiver : fiez-vous à l'indication affichée.

Un exemple pour bien démarrer

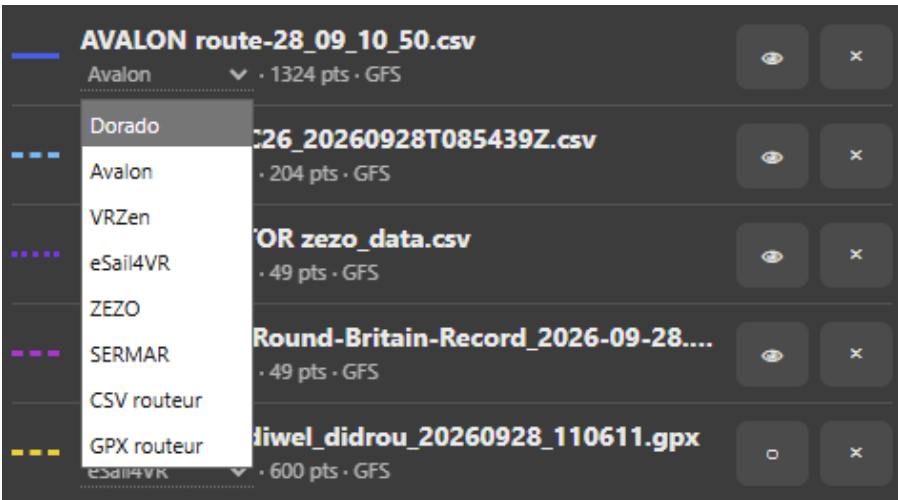
Vous voulez comparer trois propositions pour le tour de Grande-Bretagne. Préparez un fichier Avalon, un VRZen et un SERMAR, calculés pour le même bateau et un départ aussi proche que possible. Vous pourrez ensuite voir le vent prévu sur chacune de ces trajectoires.

Avant de comparer les arrivées

Vérifiez que les fichiers vont jusqu'au même endroit. Si l'un s'arrête à mi-course, son heure de fin ne peut pas être comparée à l'arrivée d'une route complète.

Importer et gérer les routes

Six fichiers en mémoire, quatre routes visibles simultanément.



Le sélecteur permet de corriger l'étiquette de source après import.

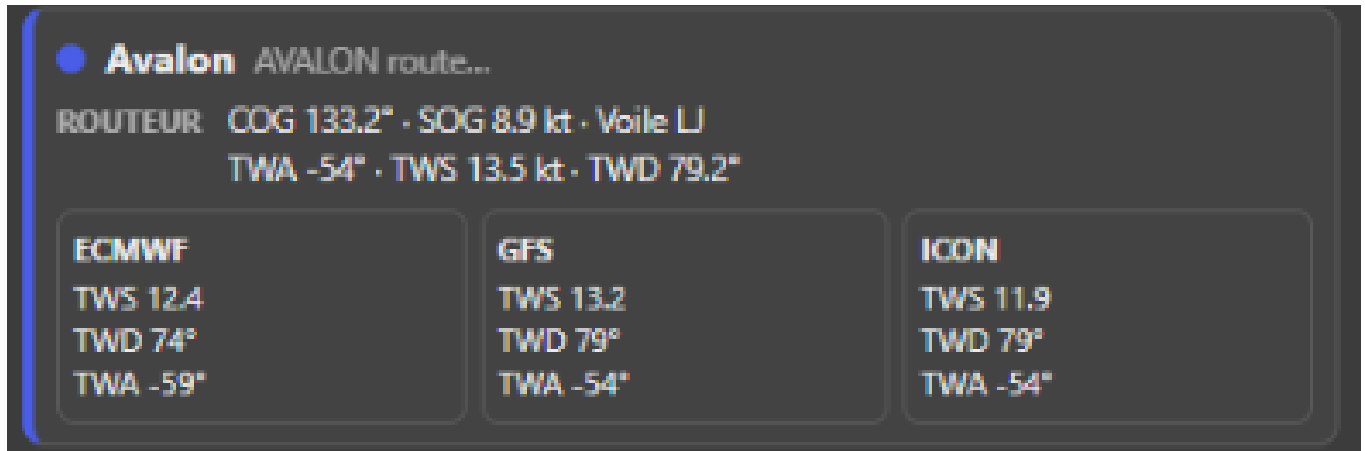
Cliquer sur **+ Route**, puis sélectionner un ou plusieurs CSV/GPX. Vérifier chaque ligne : nom, source, nombre de points et modèle natif lorsqu'il est reconnu. Lire aussi les messages d'hypothèses ou d'erreur.

Commande	Effet
Œil / cercle	Afficher ou masquer le tracé et la carte de comparaison à l'instant T. Une route masquée reste incluse dans l'analyse complète.
× sur une route	Retirer ce fichier de la session et libérer un emplacement. Le fichier original reste sur le disque.
Sélecteur de source	Corriger le nom du routeur affiché. Cela ne répare pas les données d'un fichier mal lu.

Pour un lot de six, privilégier une route par proposition à comparer. Pendant un contrôle d'import, réserver deux emplacements au couple CSV/GPX d'un routeur. Retirer ensuite le doublon si vous souhaitez comparer une autre proposition.

Lire le panneau principal

Agrandissement de la capture Round Britain Record.



Détail de la carte AVALON : données natives, puis ECMWF, GFS et ICON au même instant.

Lire dans cet ordre	Question à se poser
Nom du fichier et routeur	S'agit-il bien de la variante que je veux examiner ?
COG / SOG / voile	Quel cap, quelle vitesse et quelle voile indique le fichier à cette heure ?
TWS / TWD / TWA natifs	Ces valeurs viennent-elles d'un point du fichier ou sont-elles estimées entre deux points ?
Trois colonnes météo	Comment la force et la direction du vent diffèrent-elles entre modèles ?

La ligne **Routeur** vient de votre fichier. Les colonnes **ECMWF**, **GFS** et **ICON** viennent de Windy. Elles décrivent le vent à l'endroit où cette route place votre bateau, à l'heure choisie. Entre deux points enregistrés, le plugin estime les valeurs intermédiaires : c'est ce qu'il appelle une interpolation.

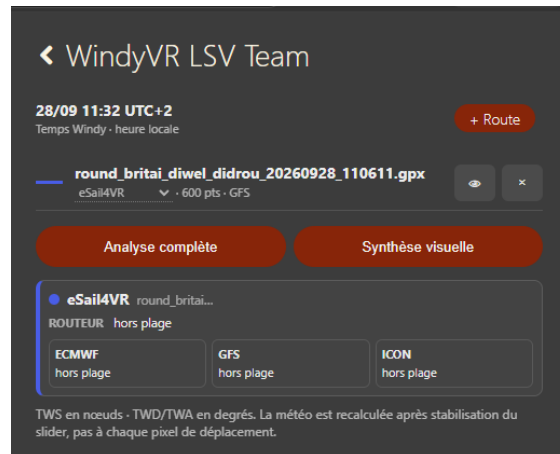
Carte et comparaison

Vous pouvez afficher GFS sur la carte tout en lisant les trois modèles dans le panneau. Changer le modèle de la carte permet de regarder une autre prévision ; les trois colonnes restent là pour comparer.

Se déplacer dans le temps

La chronologie commande l'instant observé.

Déplacez le curseur sur la barre du temps Windy, puis attendez un court instant. Les bateaux se placent à l'endroit prévu par chaque route et les valeurs météo se mettent à jour. À la même heure, deux routes peuvent placer le bateau à des endroits différents : chacune est comparée avec le vent prévu à son propre emplacement.



Exemple d'état hors plage : il faut distinguer la période de route de la disponibilité météo.

État affiché	Ce qu'il signifie / quoi faire
Hors plage	Le curseur est avant le départ ou après la fin du fichier. Revenir dans sa période.
Avant prévision / hors horizon	L'heure est en dehors de la série météo reçue. Regarder la fenêtre analysée.
Donnée météo indisponible	Pas de valeur exploitable à l'heure demandée. Lire couverture et diagnostic.
Erreur météo	L'interrogation a échoué. Réessayer et contrôler le diagnostic si cela persiste.
n/a	La donnée concernée manque ; ce n'est pas une valeur zéro.

Choisissez une heure présente dans tous les fichiers : c'est la **période commune**. Par exemple, si une route commence lundi et une autre mardi, choisissez mardi ou plus tard. Un fichier ZEZO ou VRZen plus court peut s'arrêter avant les autres sans être défectueux.

Lancer l'analyse complète

Regarder le vent à plusieurs moments du voyage.

Cliquez sur **Analyse complète** et attendez la fin du calcul. En haut, vous retrouvez les caractéristiques des routes. En bas, vous voyez ce que prévoient les trois modèles pendant le voyage. Le bouton **Actualiser** relance cette analyse.

Analyse ECMWF / GFS / ICON le long des routes					
Pas adaptatif de 30 min à 12 h, complété aux changements importants de route.					
Route	ECMWF moy./max · couverture	GFS moy./max · couverture	ICON moy./max · couverture	Fenêtre réellement analysée	Divergence maximale
● Avalon 36 positions	10.9 / 16.9 kt · 14/36	14.3 / 20.2 kt · 14/36	14.9 / 19.9 kt · 13/36	28/09 10:50 UTC+2 → 02/10 22:50 UTC+2 · 50 % · 1133 / 2155 nm · horizon météo atteint	02/10 22:50 UTC+2 Δ vent 13.2 kt · Δ dir 32°
● SERMAR 36 positions	10.4 / 17.0 kt · 16/36	13.9 / 20.4 kt · 16/36	14.3 / 20.2 kt · 15/36	28/09 10:50 UTC+2 → 02/10 22:50 UTC+2 · 49 % · 1133 / 2147 nm · horizon météo atteint	02/10 22:50 UTC+2 Δ vent 14.2 kt · Δ dir 6°

Les heures de navigation sont locales. Les cycles météo restent exprimés en Z. La fenêtre analysée indique explicitement la période et la distance réellement couvertes par au moins deux modèles. « Horizon météo atteint » signifie que la série reçue de Windy ne couvre plus l'échéance demandée ; une erreur réseau est signalée séparément.

Tableau complet : routes Avalon et SERMAR, trois modèles, fenêtre analysée et divergence maximale.

Lire une ligne dans l'ordre

- 1. Positions** : le plugin regarde jusqu'à 36 moments du voyage ; il ne contrôle pas chaque minute.
- 2. Modèles** : pour chacun, il affiche le vent moyen et le plus fort vent trouvé. « 14/36 » signifie que 14 des 36 moments demandés ont une réponse utilisable.
- 3. Fenêtre** : elle indique jusqu'à quelle date la comparaison météo a pu aller.
- 4. Divergence** : elle montre le moment où les modèles sont le plus éloignés sur la force du vent.

Exemple : lire la ligne Avalon de cette capture

Le plugin a choisi **36 positions**. Pour ECMWF, il indique **10,9 kt de vent moyen, 16,9 kt au maximum et 14 positions renseignées sur 36**. La comparaison météo va jusqu'au **2 octobre à 22:50 UTC+2**, soit environ **50 % de la durée** et **1 133 milles sur 2 155**. À droite, le plus grand écart de force du vent est de **13,2 kt** ; l'écart de direction au même moment est de **32°**.

Actualiser ne signifie pas forcément télécharger

Le plugin peut réutiliser la météo déjà chargée. Une actualisation très rapide est donc normale. Elle ne signifie pas forcément qu'une nouvelle prévision vient d'être publiée ou téléchargée.

Comprendre les chiffres de route

Ce que votre routeur avait prévu, avant la comparaison avec Windy.

	Durée	Distance	SOG moy.	TWS moy./max	Vent < 8 kt	Manœuvres
	9 j 2 h	2155 nm	9.9 kt	16.6 / 25.8 kt	7 h	22
	5 j 21 h	1261 nm	6.8 kt	14.6 / 25.2 kt	15 h	12

Détail des données natives : les deux premières routes du lot, AVALON et VRZen.

Indicateur	Lecture correcte
Distance	Somme des distances entre points du fichier. Ce n'est pas une distance recalculée par un routeur Windy.
SOG moyenne	Vitesse moyenne calculée à partir des valeurs enregistrées. Elle peut différer du résultat « distance totale divisée par durée ».
TWS moyenne / maximum	Vent enregistré par votre routeur. Le vent fourni par Windy se lit dans le tableau du bas.
Vent < 8 kt	Durée estimée avec le vent natif disponible. Absence de données : n/a.
Manœuvres	Comptage indicatif des changements de signe du TWA ; ce n'est pas un journal certifié de virements.

Dans cet exemple, le fichier eSail4VR ne contient pas les valeurs de vent nécessaires. Le tableau affiche donc **n/a** : « donnée absente ». Cela n'empêche pas de lire la météo Windy sur cette route.

Lire les couleurs sans surinterpréter

Commencer par la couverture, puis lire la concordance.



Détail RBR : AVALON gris, faute de couverture ; VRZen rouge, avec un profil évaluable.

Couleur	Interprétation
Vert : accord	Les modèles annoncent des vents assez proches. Cela ne garantit pas que la prévision sera juste.
Orange : vigilance	Les prévisions diffèrent : allez voir où et à quelle heure.
Rouge : divergence	Les prévisions sont très différentes. Regardez le passage en détail avant d'en tirer une conclusion sur la route.
Gris : non évaluable	Il manque trop de météo pour donner un avis sur l'ensemble de la route. Gris ne veut pas dire « aucun problème ».

La couleur de la carte de synthèse donne une vue d'ensemble. La couleur sur le tracé concerne une partie du trajet. Le message de qualité parle, lui, du fichier importé : un fichier bien lu peut tout à fait passer dans une zone où les modèles ne sont pas d'accord.

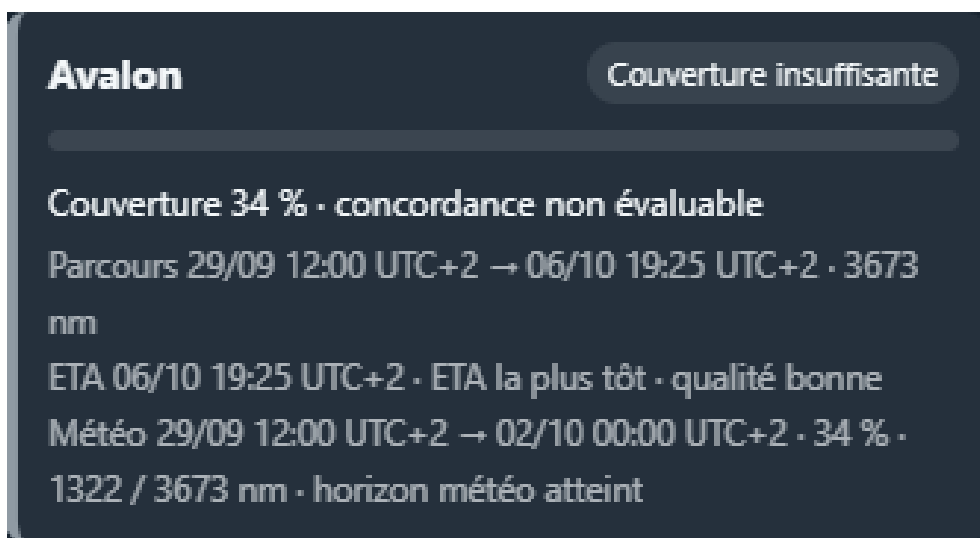
P90 et pourcentage rouge

Le **P90** donne une idée des grands écarts rencontrés. Avec un P90 de 6 kt, environ 9 comparaisons sur 10 ont un écart de vent inférieur ou égal à 6 kt.

Rouge 20 % signifie que 1 moment comparé sur 5 est rouge. Cela ne veut pas dire 20 % du temps de navigation, ni 20 % de risque.

Couverture : jusqu'où peut-on conclure ?

La longueur du fichier peut dépasser l'horizon météo disponible.



Détail AVALON, lot Honolulu-Yokohama : 34 % en temps, 1 322 / 3 673 nm. Valeurs de la séance.

Imaginez une route de neuf jours, alors que la météo disponible ne va que jusqu'au quatrième jour. Le tracé complet peut être affiché, mais le plugin ne peut pas comparer les vents sur les cinq jours restants. Regardez donc toujours la date de fin de la météo.

Pour donner une couleur à l'ensemble de la route, le plugin demande une couverture d'au moins **70 % de la durée et de la distance**, avec des données comparables. En dessous, il affiche gris. Ce chiffre indique jusqu'où la comparaison a pu aller ; il ne donne pas la fiabilité de la prévision.

Trois lectures complémentaires

Les dates : de quand à quand avons-nous pu comparer ?

Les milles : quelle partie du trajet cela représente-t-il ?

14/36 : à combien de moments avons-nous reçu une valeur utilisable ? Ces indications se complètent.

Il peut manquer des valeurs entre le début et la fin de la période indiquée. Même « 100 % » ne signifie pas que chaque minute a été vérifiée. Regardez aussi les nombres comme 14/36.

Examiner les passages sensibles

Passer du résumé à la carte et à l'heure concernées.

Passages sensibles — cliquez pour ouvrir dans Windy · 12/51 affichés

 SERMAR 01/10 22:50 UTC+2 · Δ 5.0 kt / 74°	 ZEZO 01/10 22:50 UTC+2 · Δ 10.7 kt / 19°
 ZEZO 01/10 22:50 UTC+2 · Δ 10.7 kt / 19°	 ZEZO 01/10 23:00 UTC+2 · Δ 10.7 kt / 20°
 ZEZO 01/10 23:00 UTC+2 · Δ 10.7 kt / 20°	 VRZen 02/10 04:54 UTC+2 · Δ 10.3 kt / 7°
 eSail4VR 02/10 13:41 UTC+2 · Δ 12.4 kt / 20°	 VRZen 02/10 16:54 UTC+2 · Δ 12.4 kt / 29°
 SERMAR 02/10 22:19 UTC+2 · Δ 13.2 kt / 15°	 Avalon 02/10 22:50 UTC+2 · Δ 13.2 kt / 32°
 SERMAR 02/10 22:50 UTC+2 · Δ 12.2 kt / 30°	 VRZen 02/10 22:54 UTC+2 · Δ 10.7 kt / 21°

Le plugin retient quelques passages à regarder en priorité : ici 12 sur 51.

Cliquer sur un passage sensible. Le plugin ferme la synthèse, place la chronologie à l'heure concernée et recentre la carte sur la route. Regarder la position, le cap, puis les valeurs ECMWF, GFS et ICON.

Méthode de lecture à plusieurs

Décrire : « À cette heure et à cette position, l'écart porte surtout sur la force / la direction du vent. »

Comparer : observer les modèles sur la carte et avancer ou reculer le curseur pour comprendre l'évolution.

Décider : conserver ou skipper la décision de routage et de pilotage dans le jeu.

La couleur du tracé est un repère entre deux moments vérifiés. Un changement très rapide du vent peut passer entre ces vérifications. Avancez et reculez le curseur pour regarder les alentours du passage signalé.

À proximité des côtes

WindyVR ne contrôle ni la collision avec les terres ni la marge de sécurité. Une couleur verte ne valide pas le passage côtier. Vérifier le pilotage dans le jeu et dans l'outil de routage utilisé.

ETA : comparer seulement ce qui l'est

Une heure de fin de fichier n'est pas toujours une arrivée de course.

ETA non comparables

Les arrivées diffèrent de plus de 676 nm. Les heures d'arrivée restent affichées, mais aucun classement ETA n'est calculé.

L'avertissement sépare le constat et son explication.

ETA désigne l'heure d'arrivée prévue. Ici, c'est l'heure du dernier point de votre fichier. WindyVR ne la recalcule pas avec sa météo : si votre fichier s'arrête à mi-course, l'heure affichée correspond seulement à cette fin de fichier.

Le plugin regarde où se terminent les fichiers. Si deux fins de route sont séparées de plus de **5 milles nautiques**, il ne classe pas les arrivées du groupe. Vous voyez toujours les heures, mais le message **ETA non comparables** vous prévient qu'elles ne désignent pas le même point d'arrivée.

Exemple Round Britain Record

Les fichiers ZEZO/RouteMarins se terminent après environ quatre jours ; d'autres exports couvrent plus de neuf jours. Les positions finales sont très différentes. Lire l'ETA ZEZO plus précoce comme une victoire serait une erreur : le fichier couvre un parcours plus court.

Même destination : une condition nécessaire

Sur le lot Honolulu-Yokohama, les fins AVALON et SERMAR étaient proches et séparées de 43 minutes. Ce décalage décrit les exports. Pour lui donner une portée sportive, il faut aussi contrôler départ, bateau, options, waypoints et contexte météo.

Phrase utile pour l'équipe

« Avant de regarder qui arrive le premier, vérifions que les fichiers vont au même endroit. Les heures affichées restent celles de nos routeurs. »

Récupérer le PDF et le diagnostic

Exporter une synthèse et garder les preuves d'une anomalie.

Enregistrer la synthèse en PDF

1. Dans la synthèse visuelle, cliquer sur **Exporter / imprimer en PDF**.
2. Une page de synthèse s'ouvre dans un nouvel onglet. Cliquer sur **Imprimer / enregistrer en PDF**.
3. Dans la boîte d'impression du navigateur, sélectionner **Enregistrer au format PDF**, puis choisir le dossier et le nom.
4. Contrôler l'aperçu : orientation paysage, tableau lisible, en-têtes et pieds de page du navigateur désactivés si souhaité.

Où est le fichier ?

Le bouton prépare une page imprimable. Le fichier PDF n'existe qu'après votre choix d'enregistrement dans le navigateur. Il se trouve dans le dossier choisi à cette étape, pas automatiquement dans le dossier du plugin.

Si rien ne semble se passer, rechercher le nouvel onglet et un éventuel blocage des fenêtres par le navigateur. Si la page de synthèse est ouverte, utiliser aussi sa commande d'impression ou Ctrl+P. Durant les essais, l'enregistrement PDF du navigateur a constitué le chemin fonctionnel.

Exporter le diagnostic JSON

Si vous signalez un problème à Eric, cliquez sur **Diagnostic JSON** dans l'analyse complète. Ce fichier contient des informations utiles pour comprendre ce qui s'est passé ; vous n'avez pas besoin de savoir le lire. Joignez une capture, l'heure du problème et, si possible, le fichier de route concerné.

Le PDF garde un résumé des résultats. Conservez aussi vos CSV/GPX pour pouvoir reprendre la comparaison plus tard.

Dépanner sans perdre le contexte

Commencer par identifier ce qui manque réellement.

Observation	Contrôle conseillé
Une route manque sur la carte	Vérifier l'œil et la limite de quatre visibles. Six fichiers peuvent rester analysés.
Deux lignes ZEZO très proches	Vérifier si ce sont le CSV ZEZO et son GPX RouteMarins : deux fichiers peuvent représenter la même route.
Tracé aberrant près de Greenwich	Réimporter le fichier. Si le tracé reste anormal, transmettre à Eric le fichier et une capture.
Vent natif n/a	Contrôler le contenu du fichier. Un GPX peut fournir la trajectoire sans les données de vent.
Analyse grise / horizon atteint	Lire la fenêtre et les points couverts. Une longue route peut dépasser la prévision disponible.
Mauvaise source détectée	Corriger le nom affiché si nécessaire. Si les valeurs semblent fausses, transmettre le fichier à Eric.
Après fermeture, routes absentes	Réimporter les originaux. Ne pas compter sur une sauvegarde automatique de la session.

Navigation clavier

Tab avance entre les contrôles, **Maj+Tab** revient en arrière, **Échap** ferme la fenêtre de synthèse ou d'analyse ouverte.

Une séance d'équipe bien conduite

Une trame réutilisable avant de partager une conclusion.

Avant de lancer

Vérifiez la course, le bateau et le départ. Chargez vos fichiers, contrôlez le routeur affiché et les dates, puis retirez les doublons inutiles. Choisissez une heure présente dans toutes les routes.

Pendant la lecture

Regardez d'abord si un message signale un problème de fichier. Vérifiez ensuite jusqu'à quand la météo est disponible. Vous pouvez alors lire les couleurs et ouvrir deux ou trois passages à examiner. Avant de comparer les arrivées, vérifiez le message sur les ETA.

Pour restituer

Exemple de formulation

« Nous avons pu comparer la météo jusqu'à jeudi. Les modèles annoncent des vents différents mercredi soir : regardons ce passage ensemble. Pour les arrivées, attendons d'avoir des fichiers qui vont tous au même endroit. Ensuite, chacun adapte sa route dans son outil habituel. »

Petit lexique

Terme	Sens
TWS / TWD	Vitesse du vent vrai / direction du vent vrai.
TWA	Angle du vent vrai par rapport au cap retenu, avec une convention de signe à vérifier.
COG / CAP / SOG	Route sur le fond / cap indiqué / vitesse sur le fond ; les exports peuvent employer des libellés différents.
Cycle ou run / ETA	Émission d'une prévision / heure estimée d'arrivée issue du fichier.
kt / nm / UTC	Nœud / mille nautique / référence horaire universelle.